

Perbaikan UTS Metode Numerik 2024

Ketentuan:

1. Pengerjaan ditulis tangan
2. Dikumpulkan berupa file pdf. Format penamaan: <no absen>_<nama>_uts.pdf
3. Batas pengumpulan: Minggu, 27 Oktober 2024 pkl 12.00

Soal:

1. Tentukan penyelesaian sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan Metode

Gauss-Jordan:

$$3x_1 - x_2 - 2x_3 = 15$$

$$x_1 + 5x_2 - x_3 = 12$$

$$2x_1 + 7x_2 + x_3 = 6$$

2. Tentukan penyelesaian sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan Metode

Gauss-Seidel:

$$4x - y + z = 7$$

$$4x - 8y + z = -21$$

$$-2x + y + 5z = 15$$

Dengan nilai awal $x_0 = 1$; $y_0 = 2$; $z_0 = 2$. Ditentukan $\varepsilon = 10^{-5}$

3. Tentukan penyelesaian sistem persamaan non linier berikut:

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + 10x - 20 = 0$$

Dengan menggunakan metode:

- a. Bagi dua
- b. Regula falsi

Dalam selang $[1, 1,5]$.

Dan dengan menggunakan metode:

- c. Newton-Raphson, dengan $x_0 = 1$
- d. Secant, $x_0 = 1$, $x_1 = 1,5$

Untuk semua metode ditentukan $\varepsilon = 10^{-4}$

Untuk semua individu mengerjakan semua metode pada no 3 (tidak tergantung no absen)